2024国庆题目选讲-02

数据结构专题

Author:George_Plover

2024-10-02

NOI大纲：提高组
数据结构

1. 线性结构
   - 【5】双端栈，双端队列，单调队列
   - 【6】优先队列，ST 表（Sparse Table）
2. 集合与森林
   - 【6】并查集，树的孩子兄弟表示法
3. 特殊树
   - 【6】二叉堆，树状数组，线段树，字典树（Trie 树）
   - 【7】笛卡尔树
   - 【8】平衡树：AVL、treap、splay 等
4. 常见图
   - 【5】稀疏图
   - 【6】偶图（二分图），欧拉图，有向无环图
   - 【7】连通图与强连通图，双连通图
5. 哈希表
   - 【5】数值哈希函数构造
   - 【6】字符串哈希函数构造，哈希冲突的常用处理方法

Problem 1: 【Gym104008M】Youth Finale

题意

排列操作+求逆序对数

给出一个排列 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ ，其中 $1 \leq p_i \leq n$，整数 $1 \sim n$ 都出现恰好一次。

接下来有 m 次操作，每次操作是下面两种之一：

1. 翻转：把当前排列 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 变为 $p_n, p_{n-1}, \cdots, p_1$ 。
2. 左旋转：把当前排列 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 变为 $p_2, p_3, \cdots, p_n, p_1$ 。

请输出原始排列的逆序对数量，和每次操作后的逆序对数量。（原题意中为了减小输出量，做了格式化简，不必担心输出量过大）

数据范围 $1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq m \leq 6 \times 10^5$

提示

思考逆序对数量如何随单次操作变化，然后考虑如何快速维护。

Problem 1：【Gym104008M】Youth Finale

思路

- 逆序对的求解方法：归并排序、树状数组，先求出之后然后思考每次操作之后逆序对数量怎么变化。
- 对于第一种翻转操作，则是把逆序对数从 C 变为了 $\frac{n(n-1)}{2} - C$ 。
- 对于第二种左旋转操作，假设当前排列的一个数是 x ，那么左旋转等价于把 x 从最左边移动到最右边。这意味着，原本 x 产生的逆序对数量是 $n-x$ ，而操作之后 x 产生的逆序对数量是 $x-1$，而其他的逆序对不因此次操作而变化。因此此次操作让逆序对数 C 变为了 $C+2x-1-n$ 。

实现方法：

- 维护第二种操作的关键在于能够查到排列第一个数是什么。可以用双端队列来维护这个排列。具体的操作是，对于第一种操作，翻转队列，我们通过打标记来实现。对于第二种操作，我们先根据翻转标记判断排列的第一个数是队首还是队尾，然后该数取出，再插入到另一端即可。
- 复杂度 $O(n \log n + m)$

Problem 2: 【Gym104172E】Goose, Goose, DUCK?

题意

给出一个长度为 n 的数组 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，每个数都是整数。考虑其所有区间 $[l, r], 1 \leq l \leq r \leq n$。

请统计有多少个区间中，没有出现次数恰好为 k 次的数。

数据范围

$1 \leq n, k \leq 10^6, a_i \leq 10^9$ 。时间限制 4 s。

Problem 2：【Gym104172E】Goose, Goose, DUCK?

思路

- 正难则反：统计有数字恰好出现过 k 次的区间，然后用总区间个数减去这些区间个数，就是答案。
- 考虑某一个数字在数组中所有的出现位置。假如数字 1 的出现位置是 $p_1, p_2, \cdots p_m$，那么考虑出现了 k 次数字 1 的区间是哪些。
  - 对于区间 $[l, r]$，如果 $1 \le l \le p_1$, $p_k \le r < p_{k+1}$，那么区间中恰好会有 k 个 1。
  - 同理，滑动一步， $p_1 < l \le p_2$, $p_{k+1} \le r < p_{k+2}$ 也是满足的。
- 我们不妨把 $[l, r]$ 的取值放在一个二维平面上，例如横轴代表 l ，纵轴代表 r。那么上面的 $1 \le l \le p_1$, $p_k \le r < p_{k+1}$ 对应的是一个矩形面积。注意到，一个在原数组中出现了 m 次的数字，对应着 $m - k + 1$ 个合法的 l, r 区域，也就是 $m - k + 1$ 个矩形面积。注意到，哪怕考虑了所有的数字，这样的矩形区域最多只有 n 个。
- 因此，我们可以把所有满足条件的矩形面积并起来，就是答案。注意到，如果多个矩形面积有重叠，只能算一次。这就把题目转化成了经典的线段树问题：扫描线。

Problem 2: 【Gym104172E】Goose, Goose, DUCK?

实现方法

- 预处理，把每个数字的出现下标按照从小到大放进一个 vector 里，方便后续使用。
- 类似扫描线，我们扫描 r 的范围，在权值线段树中维护 l 的范围。
- 按顺序扫描 a_i 数组的每一个数字。对于数字 a_i 我们找到其前 k 次出现的位置，可以得到一个范围 $[x, y]$ ，意思是包含了 a_i 以及前面相同数字出现恰好 k 次的区间左端点的范围。把这个范围加入到线段树中。而当我们下次再遇到数字 a_i 时，需要把这个范围从线段树中删除。
- 扫描每一步时，都把线段树中有值的范围长度查出，累加到答案里面。
- 线段树的扫面线模板如果不了解，可以参见：【模板】扫描线 & 矩形面积并
- 复杂度 $O(n \log n)$ 。

Problem 3：洛谷 U249103 同构匹配

题意

Plover最近学得了一种魔法，每次操作可以把字符串中**已有的**两种**不同**的字母互换，形式化的来讲，可以选择字符 c_i 和字符 c_j，然后把字符串中所有的 c_i 字符替换成 c_j，同时把所有的 c_j 替换成 c_i。比如，对于字符串 `abbac`，他可以交换字母 `b` 和 `c`，从而把字符串变成 `accab`；如果他继续交换字母 `b` 和字母 `a`，那么字符串就会变成 `bccba`。

考虑两个字符串 S 和 T，我们称 S 和 T 是同构的，当且仅当 Plover 在施展有限次魔法的前提下，能够将 S 变成 T。比如，`abbac` 和 `bccba` 就是同构的；而 `abaac`，`abbac`，`addae`，`abb` 这些串两两之间都不同构。

现在有一个字符串 S。然后有 m 次询问，每次询问给出两组下标 l_1, r_1 和 l_2, r_2，表示 S 的两个子串。问子串 $S[l_1, r_1]$ 和 $S[l_2, r_2]$ 是否是同构的，是则输出 `Yes`，否则输出 `No`。

> “ $S[l, r]$ 表示的是从 S 串的第 l 个字符开始，连续取到第 r 个字符形成的子串。 ”

数据范围

$|S| \le 2 \times 10^5$，$m \le 10^5$，$1 \le l_1 \le r_1 \le |S|, 1 \le l_2 \le r_2 \le |S|$，所有字符串由小写字母组成。

Problem 3：洛谷 U249103 同构匹配

思路

- 考虑能不能用hash算法来解决这个问题。
- 注意到一共只有 26 种字母。对于比较的两个字符串如果要相同，首先他们的字符集要相同，长度也要相同。因为字符可以互相变换，不妨摒弃掉每个字符原来的身份，仅考虑他们第一次出现的位置。
- 因此，只要两个字符串 S 和 T 的第 $i(\forall i,\ 1 \leq i \leq 26)$ 个出现的字符的出现位置是匹配的。那么 S 和 T 就同构。
- 于是，在字符串 S 中，我们对每个字母维护一个长度为 $|S|$ 的 $0,1$ 串，代表这个字母是否出现在这个位置。
- 然后，对于每个询问，我们检查两个子串是否同构，只需要看对应的字母的 01 串是否完全一致即可。
- 时间复杂度 $O(26n)$

Problem 4: 【Gym103446H】Life is a Game

题意

给出一个具有 n 个点 m 条边的无向图。每个结点拥有一个点权 a_i，表示到达这个结点可以获得的经验值。每个边有一个边权 w_i 表示通过这条边至少需要具有 w_i 的经验值。

给出 q 个询问，每个询问给出起点 x 和初始经验值 k，询问以此初始条件开始出发，最多能获得多少经验值？（每个结点的经验值不能重复获取）

数据范围

$n, m, q \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 10^4$, $1 \leq w_i \leq 10^9$。

朴素算法

从起点出发，贪心能走的边，尽量走并获得新的经验值，直到不能走为止。反复迭代，直到不能走为止。

Problem 4: 【Gym103446H】Life is a Game

思路

- 考虑按照边从小到大的顺序执行 Kruscal 的算法，并构造一棵 【Kruskal重构树】 ，重构树上的边权则取合并两个子树时采用的那条边的边权。
- 在 Kruskal 重构树上，每个叶子结点代表了原图中的一个结点。每一个内部结点代表了一个连通块。重构树上的一条边代表突破一个经验值瓶颈从而能走到更大的连通块。
- 在应对查询 x, k 时，我们从结点 x 开始，它在重构树上是一个叶子结点。我们考虑让他不断向上走，形式化的，从 y 向上走一条边，若其边权为 w ，那么 y 子树所有叶子结点的经验值之和加上初始经验值 k 必须要不小于 w 才能够向上走。于是我们把原问题转变成了爬树的问题。
- 为了加快爬树，我们不妨设：重构树上结点 y 的函数 $S(y)$ 表示结点 y 所有叶子结点代表的原图点的点权之和。那么能从 y 向上爬的条件是 $k + S(y) \geq w_y \implies k \geq w_y - S(y)$ 。其中 w_y 表示 y 向上走的边的边权。于是我们得到 x 的所有祖先 $y_1, y_2 \cdots y_k$ 能向上爬的条件，即 $k \geq w_{y_i} - S(y_i)$ 。问题转化为找到从 x 出发，已知 k 的情况下，最近的一个不满足条件的祖先 y 。可以通过维护倍增区域最小值来解决。
- 算上预处理，总复杂度 $O(m \log m + n \log n)$。

Problem 5: 【Gym104077D】Contests

题意

有 n 个人参加了 $m(m \leq 5)$ 场比赛，因此得到 m 场比赛的排名。（即 m 个 $1 \sim n$ 的排列）

x 号选手想要证明自己比 y 号选手强，找可以找一个“打败链”：比如 $x, a_1, a_2 \cdots a_k, y$，满足 x 在至少一场比赛中打败了 a_1 ，a_1 在至少一场比赛中打败了 a_2 ，$\cdots$ ，a_{k-1} 在至少一场比赛中打败了 a_k ，a_k 在至少一场比赛中打败了 y 。

接下来有 q 次询问，每个询问给出两个数 x, y ，询问能否找到一个“打败链”证明 x 比 y 强，如果能，请输出打败链可能的最短长度。

$n \leq 10^5, m \leq 5$ ，$1 \leq x, y \leq n$ ，$1 \leq q \leq 10^5$ 。

样例

```
//input                                  //output 1 2 5 3
6 2
1 3 2 5 4 6
2 1 4 3 6 5
4
1 4
5 3
6 1
5 2
```

Problem 5: 【Gym104077D】Contests

思路

- x 在找打败链的时候，考虑找第一步的情况。事实上，他只需要考虑自己在 m 场比赛中所有他打败过的选手。对于每场比赛，选取这些选手中排名最靠前的那一个选手，一共可以选出 m 个选手。我们的结论是：只有上述选出的 m 个选手才有必要考虑作为 x 执行一步“打败链”的下一个环节。（可以证明）

实现方法

- 因此，我们可以对 m 场比赛分别维护一个基环树森林结构，然后对其倍增。具体来说，在第 i 场比赛里，选手 x 在别的比赛可能打败过其他选手 z 而 z 在第 i 场比赛里的名次是不差于 x 的。那么我们就把 x 在第 i 场比赛的名次向 z 在第 i 场比赛的名次建边。注意到这个 z 我们只取最优的那个，因此每个点只会向一个点连边，这能构成一个基环树森林，环肯定只能是自环。
- 连边的意义是，一条边表示可以通过 1 步打败链，让 x 在第 i 场比赛里的地位提升到对应的位置。
- 对于每个询问，我们分别在 m 场比赛的结构上倍增，分别找到最早能在第 i 场比赛胜过 y 的距离，取最小的输出即可。如果做不到，输出 -1 。时间复杂度 $(m(q+n)\log n)$。注意到预处理连边的部分可以通过 $O(nm^2)$ 的类似dp的方法实现。

Problem 6: 【Gym104077A】Bridge

题意

有 n 个国家，每个国家都是一条长长的孤岛，每个国家都有 m 个城市，都有一条路从第 1 个城市连向第 2 个城市，第 2 个城市连向第 3 个城市……依次类推。但是国家和国家之间无法相互到达。

接下来执行 q 次操作，每次操作有两种情况：

1. 将第 a 个国家的城市 b 与第 $a+1$ 个国家的城市 b 之间修一座桥。保证执行此操作时，第 a 个国家的城市 b 与第 $a+1$ 个国家的城市 b 之前都没有修过其他的桥。一个城市最多只修一座桥。（注意桥和道路的定义是不一样的）
2. 查询 a：假如一个人从国家 a 的城市 1 出发，在没有桥的城市就沿着道路走，在有桥的城市就过桥，问最后这个人会走到哪一个国家。

$n, m, q \leq 10^5$

Problem 6: 【Gym104077A】Bridge

思路

- 修桥的操作可以理解为两个国家通过这个桥交换了后缀城市段。因此每次修桥操作实际上在把连续的城市段进行拆分，然后两个国家交换拆分出来的后面的城市段。
- n, m 都很大，因此考虑用 n 个平衡树维护每个国家的城市段，每个结点维护一个线段的起点。
- 此外，我们对每个国家维护一个set<pair<int,int>>，记录物理意义上这个国家的每个段现在属于哪个国家。
- 于是，修桥操作 (a, b) 等价于：首先利用set找到这$(a, b), (a + 1, b)$ 两个城市现在分别在哪棵平衡树上。然后分别在这两棵平衡树上添加新的段首 b 。然后把两棵平衡树根据值 b 分裂成两部分，交换拼接即可。记得同步更新set。
- 对于查询操作，只需要找到对应的平衡树，然后搜索平衡树最末尾的结点原本属于哪个国家即可。
- 可以用splay或者FHQ_Treep实现，复杂度 $O(n \log n)$。